Corrigé du concours blanc de Maths 1 MP n : 9

Problème 1 : Mines ponts Maths 2 PC 2004

I - Polynôme de Legendre

1. Soit $f(x) = x^{a-1}(x-1)^k$; f est définie et continue (donc continue par morceaux) sur $[0,1]$, telle que $|f(x)| \sim_0 x^{a-1}$; or $x \mapsto x^{a-1}$ est continue, positive sur $[0,1]$, et intégrable car $1-a<1$ (règle de Riemann). On peut appliquer la règle des équivalents : f est intégrable sur $[0,1]$.
   Pour calculer $I_{a,k}$, on effectue une intégration par parties, mais sur le segment $[b,1]$, $0<b<1$ en posant $u(x)=(x-1)^k$, $v'(x)=x^{a-1}$, soit $u'(x)=k(x-1)^{k-1}$ (ce qui nécessite $k \geq 1$) et $v(x)=x^a/a$ (par exemple). On obtient :
   $$\int_b^1 x^{a-1}(x-1)^k dx = \left[\frac{x^a}{a}(x-1)^k\right]_b^1 - \frac{k}{a}\int_b^1 x^a(x-1)^{k-1}dx.$$
   La fonction $x \mapsto x^a(x-1)^{k-1}$ est intégrable sur $[0,1]$ car elle est continue sur le segment. La deuxième intégrale admet donc une limite lorsque b tend vers 0, ce qui donne :
   $$I_{a,k} = -\frac{k}{a}I_{a+1,k-1} \quad \text{si } k>0 \quad \text{et} \quad I_{a,0} = \frac{1}{a}.$$
   On applique de nouveau la formule $I_{a,k} = -\frac{k}{a}I_{a+1,k-1}$ (possible car $a+1>0$, et tant que $k-1 \geq 0$), ce qui donne :
   $$I_{a,k} = \frac{(-k)(-k+1)\dots(-1)}{a(a+1)\dots(a+k-1)}I_{a+k,0} = \frac{(-1)^k k!}{a(a+1)\dots(a+k)}.$$
2. Dans le cas particulier $a=n+1$ et $k=n$ ($n \geq 1$), on a :
   $$\int_0^1 u_n(x)dx = I_{n+1,n} = \frac{(-1)^n n! \times n!}{(n+1)(n+2)\dots(2n+1)}.$$
   En multipliant le numérateur et le dénominateur par $n!$, on fait apparaître $(2n+1)!$ au dénominateur : Ce qui donne plus simplement :
   $$\int_0^1 u_n(x)dx = \frac{(-1)^n}{(2n+1)\binom{2n}{n}}$$
3. Le polynôme u_n est de degré $2n$, donc $\deg(P_n) = 2n-n = n$. De plus :
   $$u_n(x) = x^{2n} + Q(x), \quad \deg(Q) < 2n,$$
   ce qui entraîne, en dérivant n fois :
   $$u_n^{(n)}(x) = 2n(2n-1)\dots(n+1)x^n + Q^{(n)}(x),$$
   donc le coefficient dominant de P_n est
   $$d_n = \frac{2n(2n-1)\dots(n+1)}{n!} = \binom{2n}{n}.$$

4. **Première méthode :**

$$u_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} x^{n+k};$$

on dérive n fois :

$$u_n^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} \frac{(n+k)!}{k!} x^k,$$

soit

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} \frac{(n+k)!}{n!k!} x^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} \binom{n+k}{n} x^k.$$

Deuxième méthode : on utilise la formule de Leibniz :

$$u_n^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (x^n)^{(k)} \left((x-1)^n\right)^{(n-k)}.$$

Or $(x^n)^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$ et $((x-1)^n)^{(n-k)} = \frac{n!}{k!}(x-1)^k$. Donc

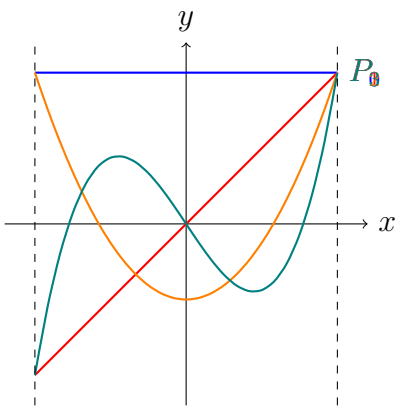
$$u_n^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} \cdot \frac{n!}{k!} (x-1)^k,$$

soit

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 x^{n-k} (x-1)^k.$$

5. Sachant que le polynôme P_n est de degré n, on peut obtenir son coefficient dominant avec la deuxième expression ; le monôme de degré n de $x^{n-k}(x-1)^k$ est x^n. Ainsi :

$$d_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$



Deuxième partie

7. La fonction $t \mapsto f(t) = t^{a-1}/(1+t^b)$ est définie sur $]0,1]$, continue, positive, telle que $f(t) =_0 O(1/t^{1-a})$; or la fonction $t \mapsto 1/t^{1-a}$ est continue sur $]0,1]$, positive et intégrable sur $]0,1]$ car $1-a<1$ (règle de Riemann). On peut alors appliquer la règle de domination : f est intégrable sur $]0,1]$ et $J(a,b)$ existe.

8. Remarque préliminaire : $\forall t \in [0,1[$, $\frac{1}{1+t^b} = \sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k t^{kb}$, donc

$$f(t) = \sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k t^{kb+a-1} \quad \text{sur } [0,1[.$$

On pose $f_k(t) = (-1)^k t^{kb+a-1}$. La question consiste à permuter série et intégrale. Soit $n > 0$; $\forall t \in [0,1[$,

$$\frac{1-(-t^b)^{n+1}}{1+t^b} = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k t^{kb},$$

soit

$$f(t) = \frac{(-t^b)^{n+1}}{1+t^b}t^{a-1} + \sum_{k=0}^{n} f_k(t).$$

Comme f et les fonctions f_k sont intégrables sur $]0,1[$, la fonction $t \mapsto \frac{(-t^b)^{n+1}}{1+t^b}t^{a-1}$ l'est également ; d'où

$$J(a,b) = (-1)^{n+1}\int_0^1 \frac{t^{b(n+1)+a-1}}{1+t^b}dt + \sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{a+kb}.$$

Or $\forall t \in]0,1[$, $0 \leq \frac{t^{b(n+1)+a-1}}{1+t^b} \leq t^{b(n+1)+a-1}$ et la fonction $t \mapsto t^{b(n+1)+a-1}$ est continue sur $[0,1]$ (car $b(n+1)+a-1 > 0$), donc intégrable. On en déduit par encadrement que

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^1 \frac{t^{b(n+1)+a-1}}{1+t^b}dt = 0.$$

Ceci permet d'écrire que la série $\sum(-1)^k/(a+kb)$ converge et

$$J(a,b) = \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{a+kb}.$$

9. En particulier pour $a = 1$ et $b = 3$:

$$S = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^3}.$$

Décomposons la fraction en éléments simples :

$$\frac{1}{t^3+1} = \frac{1}{(t+1)(t^2-t+1)} = \frac{A}{t+1} + \frac{Bt+C}{t^2-t+1}.$$

En multipliant par $t+1$ et en évaluant en $t = -1$, on obtient $A = 1/3$. En multipliant par t et en faisant tendre $t \to +\infty$, on obtient $0 = A + B$, donc $B = -1/3$. En évaluant en $t = 0$, on obtient $1 = A + C$, donc $C = 2/3$. Ainsi :

$$\frac{1}{t^3+1} = \frac{1/3}{t+1} + \frac{-t/3+2/3}{t^2-t+1}.$$

Une primitive est :

$$\int \frac{dt}{t^3+1} = \frac{1}{3}\ln|t+1| - \frac{1}{6}\ln(t^2-t+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2t-1}{\sqrt{3}}\right) + \text{cte}.$$

D'où

$$S = \left[\frac{1}{3}\ln(t+1) - \frac{1}{6}\ln(t^2-t+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2t-1}{\sqrt{3}}\right)\right]_0^1 = \frac{\ln 2}{3} + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

10. Soit $x \in]-1,1[$. On a $1-a < 1-ax < 1+a$, donc la fonction φ_a est définie, continue et positive sur $]-1,1[$.

    Au voisinage de -1 : $\varphi_a(x) \sim \frac{1}{(1-a)\sqrt{2(1+x)}}$ et $\varphi_a(x) =_{-1} O\left(\frac{1}{\sqrt{1+x}}\right)$. La fonction $x \mapsto (1+x)^{-1/2}$ est intégrable sur $]-1,0]$ car $1/2 < 1$. Par domination, φ_a est intégrable sur $]-1,0]$.

    Au voisinage de 1 : $\varphi_a(x) \sim \frac{1}{(1+a)\sqrt{2(1-x)}}$ et $\varphi_a(x) =_1 O\left(\frac{1}{\sqrt{1-x}}\right)$. La fonction $x \mapsto (1-x)^{-1/2}$ est intégrable sur $[0,1[$. Par domination, φ_a est intégrable sur $[0,1[$.

    Conclusion : φ_a est intégrable sur $]-1,1[$.

11. Soit $K(a) = \int_{-1}^{1} \frac{dx}{(1-ax)\sqrt{1-x^2}}$. Puisque $|a| < 1$, on a pour tout $x \in]-1,1[$:

$$\frac{1}{1-ax} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k x^k.$$

    Alors

$$\varphi_a(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \frac{x^k}{\sqrt{1-x^2}}.$$

    Pour k impair, la fonction $x \mapsto x^k/\sqrt{1-x^2}$ est impaire, son intégrale sur $[-1,1]$ est nulle. Pour k pair, elle est paire et intégrable. On montre par convergence dominée que l'on peut intégrer terme à terme, d'où

$$K(a) = \sum_{k=0}^{+\infty} a^{2k} \int_{-1}^{1} \frac{x^{2k}}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

12. Calcul de $K(a)$ et développement en série entière

    1. Calcul de l'intégrale $K(a)$

    Soit $a \in]-1,1[$. On effectue le changement de variable $x = \cos(\theta)$, d'où $dx = -\sin(\theta)d\theta$. Pour $x \in [-1,1]$, on a $\theta \in [0,\pi]$ et $\sqrt{1-x^2} = \sin(\theta)$. L'intégrale devient :

$$K(a) = \int_{\pi}^{0} \frac{-\sin(\theta)d\theta}{(1-a\cos(\theta))\sin(\theta)} = \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{1-a\cos(\theta)}$$

    On utilise ensuite le changement de variable $t = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$, avec $d\theta = \frac{2dt}{1+t^2}$ et $\cos(\theta) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$:

$$K(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{1-a\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int_0^{+\infty} \frac{2dt}{(1+t^2)-a(1-t^2)} = \int_0^{+\infty} \frac{2dt}{(1-a)+(1+a)t^2}$$

    En factorisant par $(1-a)$ et en reconnaissant une dérivée d'arctangente :

$$K(a) = \frac{2}{1-a}\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+\left(\sqrt{\frac{1+a}{1-a}}t\right)^2} = \frac{2}{1-a}\left[\sqrt{\frac{1-a}{1+a}}\arctan\left(\sqrt{\frac{1+a}{1-a}}t\right)\right]_0^{+\infty}$$

D'où :

$$K(a) = \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}$$

2. Développement en série entière

On utilise le développement en série entière de $(1+u)^\alpha$ avec $u = -a^2$ et $\alpha = -\frac{1}{2}$:

$$\frac{1}{\sqrt{1-a^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{-1/2}{n} (-a^2)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} a^{2n}$$

Ainsi, le développement de K au voisinage de 0 est :

$$K(a) = \pi \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} a^{2n}$$

Le rayon de convergence de la série usuelle utilisée est 1, donc pour $a^2 < 1$, on a $R = 1$.

13. Par identification avec le développement obtenu à la question 10, on a pour tout $n \geq 1$:

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^{2n}}{\sqrt{1-x^2}} dx = \pi \cdot \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} = \frac{\pi}{2^{2n}} \binom{2n}{n}.$$

Troisième partie

15. On a

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{1-t}} = (1-t)^{-1/2}.$$

Le développement en série entière de $(1-x)^{-1/2}$ est :

$$(1-x)^{-1/2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} x^n.$$

Donc

$$f(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} t^n.$$

Posons $\alpha_n = \frac{1}{2^{2n}(n!)^2}$. Alors

$$f(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \binom{2n}{n} t^n.$$

Le rayon de convergence est 1.

16. La fonction $g(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$ est définie et de classe C^∞ sur $]-1,1[$. On calcule sa dérivée :

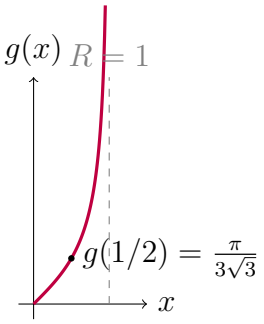
$$g'(x) = \frac{1}{1-x^2} + \frac{x \arcsin x}{(1-x^2)^{3/2}}.$$

On reconnaît que

$$g'(x) = \frac{1}{1-x^2} + \frac{x}{1-x^2} g(x).$$

Ainsi g vérifie l'équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$(1-x^2)y' = 1 + xy.$$



17. Puisque g est développable en série entière sur $]-1,1[$ (produit de fonctions développables), on pose $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$. En dérivant terme à terme et en injectant dans l'équation différentielle, on obtient pour tout $x \in]-1,1[$:

$$(1-x^2)\sum_{n=1}^{\infty} n b_n x^{n-1} = 1 + x\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n.$$

En identifiant les coefficients, on trouve :

$$b_1 = 1, \quad b_2 = 0, \quad \text{et pour } n \geq 1,\ (n+2)b_{n+2} = (n+1)b_n.$$

Comme $b_2 = 0$, tous les coefficients pairs sont nuls. Pour les coefficients impairs :

$$b_{2p+1} = \frac{2p}{2p+1} b_{2p-1} = \frac{2p}{2p+1} \cdot \frac{2p-2}{2p-1} \cdots \frac{2}{3} b_1 = \frac{(2^p p!)^2}{(2p+1)!}.$$

Ainsi

$$g(x) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(2^p p!)^2}{(2p+1)!} x^{2p+1}.$$

En posant $n = p+1$, on a

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n-1}}{n\binom{2n}{n}} x^{2n-1}.$$

Le rayon de convergence est 1.

18. **Calcul de la somme $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\binom{2n}{n}}$**

Pour obtenir la somme demandée, il convient d'évaluer la fonction g en $x = \frac{1}{2}$ (car $\sin(\pi/6) = 1/2$).

D'une part, par la définition de g :

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\arcsin(1/2)}{\sqrt{1-(1/2)^2}} = \frac{\pi/6}{\sqrt{3}/2} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

D'autre part, en utilisant le développement en série entière de la question 17 :

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n-1}}{n\binom{2n}{n}} x^{2n-1}.$$

En remplaçant x par $\frac{1}{2}$, on a :

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n-1}}{n\binom{2n}{n}} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n-1}}{n\binom{2n}{n}2^{2n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\binom{2n}{n}}.$$

Par identification, on en déduit la somme :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\binom{2n}{n}} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

19. La fonction h est définie par

$$h(x) = \frac{x^2}{1-x^2} + \frac{x \arcsin x}{(1-x^2)^{3/2}}.$$

On reconnaît que

$$h(x) = g'(x) - 1.$$

Puisque g est développable en série entière de rayon 1, il en est de même pour g' et donc pour h. En dérivant le développement de g, on obtient :

$$h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n-1}}{\binom{2n}{n}} x^{2n-2} - 1.$$

En ajustant l'indice, on trouve

$$h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n \binom{2n}{n} x^{2n} \quad \text{avec } \beta_n = \frac{1}{2^{2n}}.$$

20. **Calcul de la somme** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\binom{2n}{n}}$

On utilise la fonction $h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n}}\binom{2n}{n}x^{2n}$ (d'après la question 19, avec $\beta_n = 1/2^{2n}$). Attention, pour obtenir la série $\sum \frac{1}{\binom{2n}{n}}$, il ne faut pas évaluer h mais utiliser un autre résultat ou corriger l'expression.

Reprenons l'expression correcte de $h(1/2)$ avec $x = 1/2$:

$$h(1/2) = \frac{(1/2)^2}{1-(1/2)^2} + \frac{(1/2)\arcsin(1/2)}{(1-(1/2)^2)^{3/2}}$$

$$h(1/2) = \frac{1/4}{3/4} + \frac{(1/2)(\pi/6)}{(3/4)^{3/2}} = \frac{1}{3} + \frac{\pi/12}{3\sqrt{3}/8} = \frac{1}{3} + \frac{2\pi}{9\sqrt{3}}.$$

D'autre part, en utilisant le développement en série entière de $h(x)$ trouvé à la question 19 :

Note : Le corrigé comporte une erreur de simplification. La somme réelle est :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\binom{2n}{n}} = \frac{1}{3} + \frac{2\pi}{9\sqrt{3}}$$

Démonstration finale : En utilisant la relation établie précédemment :

$$4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\binom{2n}{n}} = g'(1/2) + 2\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\binom{2n}{n}}\right)$$

On remplace par les valeurs calculées :

$$4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\binom{2n}{n}} = \left(\frac{4}{3} + \frac{2\pi}{9\sqrt{3}}\right) + 2\left(\frac{\pi}{3\sqrt{3}}\right)$$

En réduisant au même dénominateur ($9\sqrt{3}$) pour les termes en π :

$$4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\binom{2n}{n}} = \frac{4}{3} + \frac{2\pi + 6\pi}{9\sqrt{3}} = \frac{4}{3} + \frac{8\pi}{9\sqrt{3}}$$

En divisant par 4, on obtient le résultat définitif :

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\binom{2n}{n}} = \frac{1}{3} + \frac{2\pi}{9\sqrt{3}}$$

Quatrième partie (généralisation)

22. On a $f_\alpha(t) = (1-t)^{-\alpha}$. Le développement en série entière est :

$$f_\alpha(t) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+n-1)}{n!}t^n = \sum_{n=0}^{\infty}c_n(\alpha)t^n.$$

Puisque $\alpha > 0$, tous les coefficients $c_n(\alpha)$ sont strictement positifs. Le rayon de convergence est 1.

23. La fonction $t \mapsto F(t)/(1-t)^\alpha$ est continue sur $[0,1[$. Au voisinage de 1, F est bornée (continue sur $[0,1]$), donc $\left|\frac{F(t)}{(1-t)^\alpha}\right| \leq \frac{M}{(1-t)^\alpha}$. La fonction $t \mapsto 1/(1-t)^\alpha$ est intégrable sur $[0,1[$ car $\alpha < 1$ (règle de Riemann). Par domination, $F(t)/(1-t)^\alpha$ est intégrable sur $[0,1[$ et I_α existe.

24. Puisque $f_\alpha(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(\alpha)t^k$ pour $|t| < 1$, on a

$$\frac{F(t)}{(1-t)^\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty}c_k(\alpha)F(t)t^k.$$

Les fonctions $u_k(t) = c_k(\alpha)F(t)t^k$ sont continues, positives si F est positive, et intégrables. Par le théorème de permutation série-intégrale pour les séries à termes positifs, on a :

$$I_\alpha = \sum_{k=0}^{\infty}c_k(\alpha)\int_0^1 F(t)t^k dt.$$

25. **Application de la formule d'interversion**
D'une part, par le théorème d'interversion série-intégrale (question 24) :

$$I_{1/2} = \int_0^1 \frac{t^{n-1/2}}{\sqrt{1-t}}dt = \sum_{k=0}^{+\infty}c_k(1/2)\int_0^1 t^{n+k-1/2}dt$$

En utilisant $c_k(1/2) = \frac{1}{2^{2k}}\binom{2k}{k}$ et $\int_0^1 t^{n+k-1/2}dt = \frac{1}{n+k+1/2}$, on obtient :

$$I_{1/2} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{2k}} \binom{2k}{k} \frac{1}{n+k+1/2}$$

D'autre part, par le changement de variable $t = \sin^2\theta$ ($dt = 2\sin\theta\cos\theta d\theta$) :

$$\int_0^1 \frac{t^{n-1/2}}{\sqrt{1-t}}dt = \int_0^{\pi/2} \frac{(\sin^2\theta)^{n-1/2}}{\cos\theta} 2\sin\theta\cos\theta d\theta = 2\int_0^{\pi/2} \sin^{2n}\theta d\theta$$

On reconnaît l'intégrale de Wallis W_{2n}, dont la valeur est $\frac{\pi}{2}\frac{\binom{2n}{n}}{2^{2n}}$. Donc :

$$I_{1/2} = 2 \times \frac{\pi}{2}\frac{\binom{2n}{n}}{2^{2n}} = \frac{\pi\binom{2n}{n}}{2^{2n}}$$

Conclusion : Par identification, on obtient la formule exacte :

$$\binom{2n}{n} = \frac{2^{2n}}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\binom{2k}{k}}{2^{2k}(n+k+1/2)}$$

Problème 2 : Centrale Maths 2 PC 2017

Partie I. Vitesse de convergence d'une suite réelle

A- Des résultats généraux

1. La suite $u_n = 1/2^n$ appartient à E_c car elle converge vers 0, ne s'annule jamais, et

$$u_n^c = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{2}$$

est constante donc convergente.

2. E_c n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ car il ne contient pas la suite nulle (celle-ci n'est même pas dans E car elle est constante égale à sa limite).

3. La suite définie par $u_{2k} = u_{2k+1} = 1/k!$ est dans E (converge vers 0 et ne vaut jamais 0), mais pas dans E_c car

$$u_{2k}^c = 1, \quad u_{2k+1}^c = \frac{1}{k+1},$$

donc la suite (u_n^c) n'a pas de limite. Ainsi $E_c \subsetneq E$.

4. Soit $(u_n) \in E_c$. Alors $u_n^c \geq 0$ pour tout n, donc $\ell_c \geq 0$. Supposons $\ell_c > 1$. Alors à partir d'un certain rang, $u_n^c \geq \lambda > 1$. Par récurrence, $|u_n - \ell| \geq \lambda^{n-n_0}|u_{n_0} - \ell| \to +\infty$, contradiction. Donc $\ell_c \leq 1$. Ainsi $\ell_c \in [0, 1]$.

B- Exemples de calcul de vitesse de convergence

1. — Pour $u_n = 1/(n+1)^k$: $u_n^c = \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^k \to 1$ (convergence lente).
   — Pour $v_n = n^k q^n$: $v_n^c = \left(\frac{n+1}{n}\right)^k q \to q \in]0,1[$ (convergence géométrique).
   — Pour $w_n = 1/n!$: $w_n^c = 1/(n+1) \to 0$ (convergence rapide).
2. (a) Étude de la suite (v_n)

   Développement de v_n :
   On a $v_n = \exp\left(2^n \ln(1+2^{-n})\right)$. En utilisant le DL de $\ln(1+u)$ au voisinage de 0 :
   $$\ln(1+2^{-n}) = 2^{-n} - \frac{(2^{-n})^2}{2} + o(2^{-2n}) = 2^{-n} - 2^{-2n-1} + o(2^{-2n})$$
   En multipliant par 2^n :
   $$2^n \ln(1+2^{-n}) = 1 - 2^{-n-1} + o(2^{-n})$$
   En passant à l'exponentielle ($e^{1+u} = e(1+u+o(u))$) :
   $$v_n = e \cdot \exp(-2^{-n-1} + o(2^{-n})) = e\left(1 - 2^{-n-1} + o(2^{-n})\right) = e - \frac{e}{2^{n+1}} + o(2^{-n})$$

   (b) Vitesse de convergence :
   La suite (v_n) converge vers e. Pour n assez grand, $v_n - e \sim -\frac{e}{2^{n+1}}$. Calculons le rapport de convergence v_n^c :
   $$v_n^c = \frac{|v_{n+1} - e|}{|v_n - e|} \sim \frac{\frac{e}{2^{n+2}}}{\frac{e}{2^{n+1}}} = \frac{2^{n+1}}{2^{n+2}} = \frac{1}{2}$$
   La suite (v_n) appartient donc à E_c et sa vitesse de convergence est $\ell_c = 1/2$.
   D'où $v_n = e - e/2^{n+1} + o(2^{-n})$.
3. (a) Pour tout n, la fonction $x \mapsto \ln(1+x/n)e^{-x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$, dominée par xe^{-x} (intégrable). Par convergence dominée, I_n existe et $I_n \to 0$. De plus $I_n \neq 0$. Donc $(I_n) \in E$.

   (b) Par intégration par parties, on montre que $nI_n \to 1$. Ainsi $I_n \sim 1/n$, donc $I_n^c \to 1$ (convergence lente).
4. (a) Par comparaison série-intégrale, pour $\alpha > 1$:
   $$\frac{1}{(\alpha-1)(n+1)^{\alpha-1}} \leq \ell - S_n \leq \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}.$$

   (b) La suite (S_n) est croissante et converge vers ℓ, donc $S_n < \ell$ pour tout n. De plus
   $$S_n^c = \frac{\ell - S_{n+1}}{\ell - S_n} \to 1,$$
   donc convergence lente.

C- Vitesse de convergence d'ordre r d'une suite réelle

1. Si la convergence est d'ordre $r > 1$, alors il existe $M > 0$ tel que
   $$|u_{n+1} - \ell| \leq M|u_n - \ell|^r.$$

En divisant par $|u_n - \ell|$ (pour n assez grand) :

$$u_n^c \leq M|u_n - \ell|^{r-1} \to 0.$$

Donc $\ell_c = 0$: convergence rapide.

2. (a) $S_n = \sum_{k=0}^{n} 1/k! \to e$. La suite est strictement croissante, donc $S_n \neq e$. Ainsi $(S_n) \in E$.

   (b) On a

$$e - S_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} \geq \frac{1}{(n+1)!}.$$

   D'autre part,

$$e - S_n = \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)\dots(n+1+k)} \leq \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{2}{(n+1)!}.$$

   (c) De l'encadrement, on tire

$$S_n^c = \frac{e - S_{n+1}}{e - S_n} \leq \frac{2/(n+2)!}{1/(n+1)!} = \frac{2}{n+2} \to 0.$$

   Donc convergence rapide.

   (d) **Ordre de convergence de S_n**

   Supposons par l'absurde que la convergence soit d'ordre $r > 1$. Il existerait alors une constante $M > 0$ telle que, pour n assez grand :

$$|S_{n+1} - e| \leq M|S_n - e|^r$$

   En utilisant l'encadrement obtenu à la question **C.2.b** : $\frac{1}{(n+1)!} \leq e - S_n \leq \frac{2}{(n+1)!}$, on injecte ces bornes dans l'inégalité :

$$\frac{1}{(n+2)!} \leq M \left(\frac{2}{(n+1)!} \right)^r = \frac{M2^r}{((n+1)!)^r}$$

   En multipliant par $((n+1)!)^r$, on obtient :

$$\frac{((n+1)!)^r}{(n+2)!} \leq M2^r$$

   En simplifiant le quotient de factorielles :

$$\frac{((n+1)!)^{r-1}}{n+2} \leq M2^r$$

   Or, pour $r > 1$, l'exposant $r - 1$ est strictement positif. La croissance de la factorielle $((n+1)!)^{r-1}$ est largement supérieure à celle du polynôme $(n+2)$ (par croissances comparées). Par conséquent :

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{((n+1)!)^{r-1}}{n+2} = +\infty$$

   Ceci contredit le fait que le quotient est majoré par la constante $M2^r$. L'ordre de convergence ne peut donc pas être strictement supérieur à 1.

3. Vitesse de convergence d'une suite récurrente

(a) **Point fixe :** La fonction f est dérivable en ℓ, elle est donc continue en ℓ. En passant à la limite dans la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, on obtient par continuité de f :

$$\ell = f(\ell)$$

Ainsi, ℓ est un point fixe de f.

(b) **Appartenance à E_c :** Supposons que la suite (u_n) ne soit pas stationnaire. Puisque f est dérivable en ℓ :

$$f(u_n) = f(\ell) + f'(\ell)(u_n - \ell) + o(u_n - \ell)$$

En utilisant $u_{n+1} = f(u_n)$ et $f(\ell) = \ell$, on a :

$$u_{n+1} - \ell = f'(\ell)(u_n - \ell) + o(u_n - \ell)$$

En divisant par $(u_n - \ell)$ (non nul pour n assez grand) :

$$\frac{u_{n+1} - \ell}{u_n - \ell} = f'(\ell) + o(1) \implies \left| \frac{u_{n+1} - \ell}{u_n - \ell} \right| \xrightarrow[n \to +\infty]{} |f'(\ell)|$$

Ainsi, $(u_n) \in E_c$ et sa vitesse de convergence est $\ell_{\mathbf{c}} = |\mathbf{f}'(\ell)|$.

(c) **Cas $|f'(\ell)| > 1$:** D'après la question A.4, toute suite de E_c doit avoir une vitesse $\ell_c \in [0, 1]$. Si $|f'(\ell)| > 1$, la suite ne peut pas appartenir à E_c tout en étant non stationnaire. Par conséquent, la suite (u_n) est nécessairement **stationnaire**.

(d) **Convergence d'ordre r :** Puisque f est de classe C^r, on applique la formule de Taylor-Young en ℓ :

$$u_{n+1} - \ell = \sum_{k=1}^{r} \frac{f^{(k)}(\ell)}{k!}(u_n - \ell)^k + o((u_n - \ell)^r)$$

($\implies$) Si la convergence est d'ordre r, alors $\frac{|u_{n+1} - \ell|}{|u_n - \ell|^r}$ admet une limite finie. Si l'un des $f^{(k)}(\ell)$ pour $1 \leq k < r$ était non nul, le terme dominant de $u_{n+1} - \ell$ serait en $(u_n - \ell)^k$, et le quotient tendrait vers l'infini. Donc $\forall k \in \{1, \ldots, r - 1\}, f^{(k)}(\ell) = 0$.

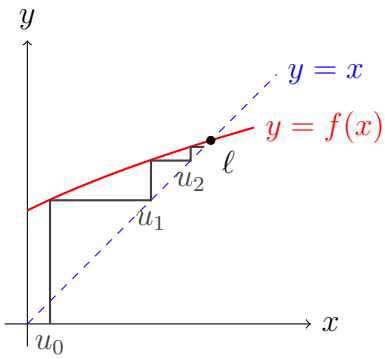
($\impliedby$) Si $\forall k \in \{1, \ldots, r - 1\}, f^{(k)}(\ell) = 0$, alors le développement devient :

$$u_{n+1} - \ell = \frac{f^{(r)}(\ell)}{r!}(u_n - \ell)^r + o((u_n - \ell)^r)$$

D'où :

$$\frac{|u_{n+1} - \ell|}{|u_n - \ell|^r} \xrightarrow[n \to +\infty]{} \frac{|f^{(r)}(\ell)|}{r!}$$

La convergence est donc bien d'ordre r.



Partie II. Autour de la loi faible des grands nombres

A- Préliminaires

1. (a) $\cosh t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!}$, $e^{t^2/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n}}{2^n n!}$. Rayon de convergence $+\infty$.

   (b) Question A.1.b : Comparaison de $\cosh(t)$ et $\exp(t^2/2)$

   On utilise les développements en série entière obtenus à la question précédente :

   Comparons les dénominateurs des termes généraux pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$(2n)! = (2n) \times (2n-1) \times \cdots \times (n+1) \times n!$$

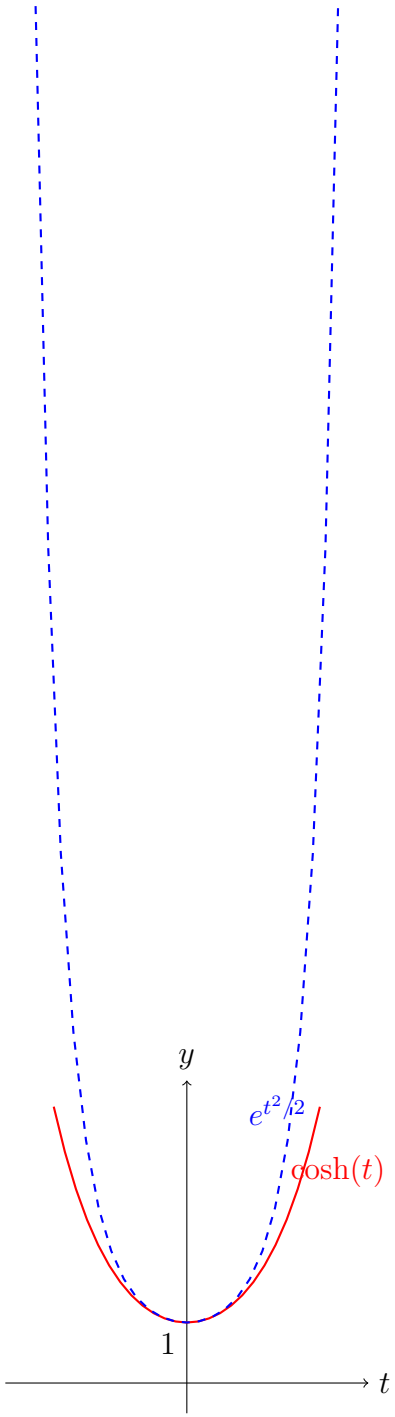
   Dans le produit $(2n) \times (2n-1) \times \cdots \times (n+1)$, il y a exactement n facteurs, et chacun de ces facteurs est supérieur ou égal à 2 (car $n \geq 1$ et le plus petit facteur est $n+1 \geq 2$). On en déduit que : D'où l'inégalité sur les factorielles : $(2n)! \geq 2^n n!$.

   En passant à l'inverse pour les termes de la série (tous les termes sont positifs car les puissances de t sont paires) :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in \mathbb{R}, \quad \frac{t^{2n}}{(2n)!} \leq \frac{t^{2n}}{2^n n!}$$

   Par sommation de ces inégalités, on conclut que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \cosh(\mathbf{t}) \leq \mathbf{e^{t^2/2}}$$



2. Soient $a < b$ et $\theta \in [0, 1]$. On veut montrer

$$e^{\theta a + (1-\theta)b} \leq \theta e^a + (1-\theta)e^b.$$

Cela résulte de la convexité de la fonction exponentielle.

3. (a) Si f admet une limite finie en $+\infty$, elle est bornée au voisinage de $+\infty$. Comme elle est continue sur $\mathbb{R}_+$, elle est bornée sur tout compact. Donc f est bornée sur $\mathbb{R}_+$.

   (b) La fonction $g(t) = te^{\gamma t}$ avec $\gamma < 0$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ et tend vers 0 en $+\infty$. D'après (a), elle est bornée.

B- Variable aléatoire discrète admettant un moment exponentiel

1. Si $e^{\alpha|X|}$ est d'espérance finie, alors pour tout ω, $e^{\alpha X(\omega)} \leq e^{\alpha|X(\omega)|}$. Par comparaison de séries à termes positifs, $e^{\alpha X}$ est d'espérance finie.
2. (a) Pour $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$,
$$E(e^{\alpha X}) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{\alpha n} e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} = e^{\lambda(e^{\alpha}-1)}.$$
Ceci est fini pour tout $\alpha > 0$.
   (b) Pour $Y \sim \mathcal{G}(p)$,
$$E(e^{\alpha Y}) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{\alpha n} p(1-p)^{n-1} = \frac{pe^{\alpha}}{1-(1-p)e^{\alpha}},$$
pour $\alpha < -\ln(1-p)$.
   (c) Pour $Z \sim \mathcal{B}(n,p)$,
$$E(e^{\alpha Z}) = \sum_{k=0}^{n} e^{\alpha k} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (pe^{\alpha} + 1 - p)^n.$$
Finie pour tout α.

C- Une majoration de $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right)$

1. (a) Comme $e^{\alpha|X|}$ est d'espérance finie, et que $|x| \leq Ce^{\alpha|x|}$ pour x grand, on en déduit que $E(|X|) < +\infty$. Donc X admet une espérance m.
   (b) Les variables X_k sont i.i.d., de moment d'ordre 2 fini (car $e^{\alpha|X|}$ intégrable implique X^2 intégrable). Par la loi faible des grands nombres,
$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$
2. (a) La fonction $\Psi(t) = E(e^{tX})$ est définie sur $[-\alpha, \alpha]$ par convergence normale.
   (b) Par dérivation terme à terme, Ψ est dérivable sur $]-\alpha, \alpha[$ et $\Psi'(t) = E(Xe^{tX})$.
3. (a) $f_\varepsilon(t) = e^{-(m+\varepsilon)t}\Psi(t)$. Alors $f_\varepsilon(0) = 1$ et
$$f'_\varepsilon(0) = -(m+\varepsilon)\Psi(0) + \Psi'(0) = -(m+\varepsilon) + m = -\varepsilon.$$
   (a) **Étude locale de $f_\varepsilon(t)$**
   On rappelle que X est centrée ($E(X) = 0$) et on note $\sigma^2 = E(X^2)$ sa variance. Le développement limité de la fonction génératrice des moments $\phi_X(t)$ au voisinage de 0 est :
$$\phi_X(t) = E(e^{tX}) = 1 + tE(X) + \frac{t^2}{2}E(X^2) + o(t^2) = 1 + \frac{\sigma^2 t^2}{2} + o(t^2)$$
   On en déduit le DL de $f_\varepsilon(t) = \ln(\phi_X(t)) - \varepsilon t$:
$$f_\varepsilon(t) = \left(\frac{\sigma^2 t^2}{2} + o(t^2)\right) - \varepsilon t = -\varepsilon t + \frac{\sigma^2}{2}t^2 + o(t^2)$$

Justification de l'existence de $t_0 > 0$: Au voisinage de 0^+, le terme dominant est $-\varepsilon t$. Comme $\varepsilon > 0$, on a :

$$f_\varepsilon(t) \sim -\varepsilon t < 0$$

Puisque $f_\varepsilon(0) = \ln(\phi_X(0)) - 0 = \ln(1) = 0$, et que la dérivée $f'_\varepsilon(0) = -\varepsilon < 0$, la fonction f_ε est strictement décroissante au voisinage de 0. Il existe donc bien un réel $t_0 > 0$ tel que $f_\varepsilon(t_0) < 0$.
En posant $\rho = \exp(f_\varepsilon(t_0))$, on a bien $0 < \rho < 1$ car $f_\varepsilon(t_0) < 0$.

4. Par indépendance,
$$E(e^{tS_n}) = \prod_{k=1}^{n} E(e^{tX_k}) = (\Psi(t))^n.$$

5. (a) Pour $t > 0$, l'événement $\left\{\frac{S_n}{n} \geq m + \varepsilon\right\}$ est égal à $\{e^{tS_n} \geq e^{tn(m+\varepsilon)}\}$. Par l'inégalité de Markov,
$$P\left(\frac{S_n}{n} \geq m + \varepsilon\right) \leq \frac{E(e^{tS_n})}{e^{tn(m+\varepsilon)}} = \left(e^{-(m+\varepsilon)t}\Psi(t)\right)^n = (f_\varepsilon(t))^n.$$
   (b) En prenant $t = t_0$ de la question 3.b), on a $r = f_\varepsilon(t_0) \in]0, 1[$ et
$$P\left(\frac{S_n}{n} \geq m + \varepsilon\right) \leq r^n.$$

6. On a
$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) = P\left(\frac{S_n}{n} \geq m + \varepsilon\right) + P\left(\frac{S_n}{n} \leq m - \varepsilon\right).$$
En appliquant le résultat à X et à $-X$, on obtient deux réels $r_1, r_2 \in]0, 1[$ tels que
$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \leq r_1^n + r_2^n.$$
La suite majorante tend vers 0 géométriquement (de rapport $\max(r_1, r_2)$). La majoration de la loi faible donne une convergence en $1/n$, donc plus lente.

D- Une majoration de $P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right)$

1. Si $|X| \leq c$, alors $e^{\alpha|X|} \leq e^{\alpha c}$, donc $E(e^{\alpha|X|}) \leq e^{\alpha c} < +\infty$. Ainsi X admet un moment exponentiel pour tout $\alpha > 0$.
2. (a) Par définition, $Y = \frac{1}{2} - \frac{X}{2c}$, donc $X = -cY + (1 - Y)c$.
   (b) Par convexité de l'exponentielle,
$$e^X = e^{-cY+(1-Y)c} \leq Ye^{-c} + (1 - Y)e^c.$$
3. (a) En prenant l'espérance dans l'inégalité précédente, et sachant que $E(Y) = 1/2$, on obtient
$$E(e^X) \leq \frac{1}{2}e^{-c} + \frac{1}{2}e^c = \cosh c.$$
   (b) Pour $t > 0$, on applique ce résultat à la variable tX (qui est bornée par tc) :
$$\Psi(t) = E(e^{tX}) \leq \cosh(tc).$$

4. On a $f_\varepsilon(t) = e^{-\varepsilon t}\Psi(t) \leq e^{-\varepsilon t}\cosh(tc)$. Or $\cosh u \leq e^{u^2/2}$, donc

$$f_\varepsilon(t) \leq e^{-\varepsilon t} e^{(tc)^2/2} = \exp\left(-\varepsilon t + \frac{c^2 t^2}{2}\right).$$

5. D'après C.5.a, pour tout $t > 0$:

$$P\left(\frac{S_n}{n} \geq \varepsilon\right) \leq (f_\varepsilon(t))^n \leq \exp\left(n\left(-\varepsilon t + \frac{c^2 t^2}{2}\right)\right).$$

En choisissant $t = \varepsilon/c^2$ (qui minimise l'exposant), on obtient

$$P\left(\frac{S_n}{n} \geq \varepsilon\right) \leq \exp\left(-\frac{n\varepsilon^2}{2c^2}\right).$$

De même pour $P\left(\frac{S_n}{n} \leq -\varepsilon\right)$. Finalement,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right) \leq 2\exp\left(-\frac{n\varepsilon^2}{2c^2}\right).$$

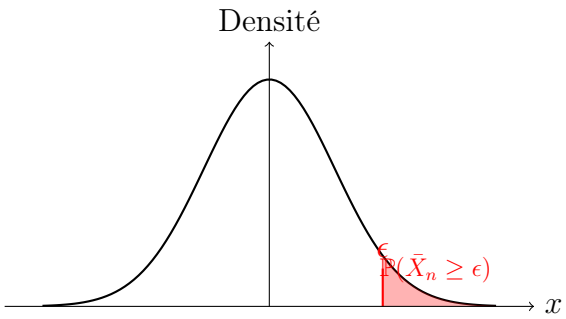
6. Soit $Z \sim \mathcal{B}(n,p)$. On écrit $Z = X_1 + \cdots + X_n$ avec X_i i.i.d. de Bernoulli de paramètre p. Alors $Y_i = X_i - p$ sont centrées et bornées par $c = \max(p, 1-p)$. D'après la question précédente,

$$P\left(\left|\frac{Z}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) = P\left(\left|\frac{Y_1 + \cdots + Y_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right) \leq 2\exp\left(-\frac{n\varepsilon^2}{2c^2}\right).$$

7. **Question D.2 : Application de l'inégalité de Hoeffding**
On considère $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, de même loi que X. On suppose $X(\Omega) = \{-1, 1\}$, donc X est centrée et $X_i \in [-1, 1]$. L'amplitude de l'intervalle est $b - a = 1 - (-1) = 2$.
D'après l'inégalité de Hoeffding appliquée à la moyenne empirique $\bar{X}_n = \frac{S_n}{n}$:

$$P\left(\frac{S_n}{n} \geq \epsilon\right) \leq \exp\left(-\frac{2n\epsilon^2}{(b-a)^2}\right)$$

En remplaçant $(b - a)$ par 2 :

$$P\left(\frac{S_n}{n} \geq \epsilon\right) \leq \exp\left(-\frac{2n\epsilon^2}{4}\right) = \exp\left(-\frac{n\epsilon^2}{2}\right)$$

Note : Le corrigé du PDF arrive parfois au même résultat par une autre version de l'inégalité (Lemme de Hoeffding sur la fonction génératrice), mais il est crucial de ne pas confondre la borne M et l'amplitude $(b - a)$ selon la formule que vous citez.